1.3、画图

（https://docs.opencv.org/4.x/dc/da5/tutorial_py_drawing_functions.html）的核心内容。这是 OpenCV 中最基础也最常用的绘图功能，几乎所有计算机视觉项目都会用到。先准备画布（最常用写法）

```
import numpy as np
import cv2 as cv

# 建立一个纯黑的彩色画布 512×512
img = np.zeros((512, 512, 3), np.uint8)

# 如果想要白色画布：
# img = np.ones((512, 512, 3), np.uint8) * 255

# 如果想要蓝色画布：
# img[:] = (255, 0, 0)   # BGR 顺序
```

1. 画直线 cv2.line()

```
cv.line(img,
        pt1=(0, 0),           # 起点
        pt2=(511, 511),       # 终点
        color=(255, 0, 0),    # BGR 蓝色
        thickness=5,          # 粗细
        lineType=cv.LINE_AA)  # 推荐抗锯齿
```

2. 画矩形 cv2.rectangle()

```
cv.rectangle(img,
             pt1=(384, 0),       # 左上角
             pt2=(510, 128),     # 右下角
             color=(0, 255, 0),  # 绿色
             thickness=3)        # >0 画框，= -1 填充
```

小技巧：想画实心矩形就写 thickness=-1

3. 画圆 cv2.circle()

```
cv.circle(img,
          center=(447, 63),     # 圆心
```

```
            radius=63,
            color=(0, 0, 255),     # 红色
            thickness=-1,          # -1 = 填充
            lineType=cv.LINE_AA)
```

4. 画椭圆 cv2.ellipse() （最灵活但也最复杂）

```
cv.ellipse(img,
            center=(256, 256),
            axes=(100, 50),           # 长轴100 短轴50
            angle=0,                  # 旋转角度
            startAngle=0,
            endAngle=180,             # 画半椭圆
            color=(255, 255, 0),      # 青色
            thickness=-1)             # 填充
```

想画完整椭圆就把 endAngle 设成 360。

5. 画多边形（折线/多边形） cv2.polylines()

```
pts = np.array([[10, 5], [20, 30], [70, 20], [50, 10]], np.int32)
pts = pts.reshape((-1, 1, 2))   # 必须转成这个形状！

cv.polylines(img,
             [pts],               # 注意要放在列表里
             isClosed=True,       # 是否首尾相连
             color=(0, 255, 255),
             thickness=3)
```

为什么要pts.reshape((-1, 1, 2))?

reshape 之前（打印 pts）

```
[[10  5]
 [20 30]
 [70 20]
 [50 10]]
```

- 这是一个 (4, 2) 的二维数组
- 含义：4 个点，每个点有 2 个坐标 (x, y)

- 在 numpy 里叫 shape = (4, 2)

reshape 之后（打印 pts.reshape(-1,1,2)）

```
[[[10  5]]
 [[20 30]]
 [[70 20]]
 [[50 10]]]
```

- 这是一个 (4, 1, 2) 的三维数组
- 含义：有 4 行，每行里面有一个“小组”，小组里面有 2 个数
- 在 numpy 里叫 shape = (4, 1, 2)
- (4,2) 像一张 Excel 表格：4行2列，直接是坐标表
- (4,1,2) 像 4 张名片，每张名片上只写了一对坐标
- OpenCV 要的是“4 张名片”，而不是“一张写着4对坐标的表格”。所以它才会要求你 reshape 成 (N, 1, 2) 的形状。

为什么cv.polylines里要 `[pts]`？

- 列表（list）就是“有序的、可以装很多东西的容器”最直观的理解方式：

```python
# 这就是一个列表
fruits = ["苹果", "香蕉", "橙子", "草莓"]

# 也可以装数字
numbers = [10, 20, 30, 40]

# 甚至可以混着装（Python 很宽松）
mixed = [100, "hello", True, 3.14, ["小列表", "嵌套"]]
```

- 因为 cv.polylines() 的第二个参数期望收到的是：一个列表，里面装着“一个或多个多边形的点集”
- 你只画一个多边形 → 列表里只有一个元素 → `[pts]`
- 你想同时画三个多边形 → `[pts1, pts2, pts3]`
- 所以这个“列表”在这里的作用是：告诉 OpenCV“我要画几个多边形”（即使只有一个，也要装在列表里）

---

6. 填充多边形 cv2.fillPoly()跟上面几乎一样，只是强制填充：

```
cv.fillPoly(img, [pts], color=(255, 100, 180))
```

7. 写字（最常用） cv2.putText()

```
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX   # 最常用的一种

cv.putText(img,
           text='Hello OpenCV!',
           org=(10, 500),           # 左下角坐标
           fontFace=font,
           fontScale=2,             # 字号（浮点数）
           color=(255, 255, 255),
           thickness=3,
           lineType=cv.LINE_AA)
```

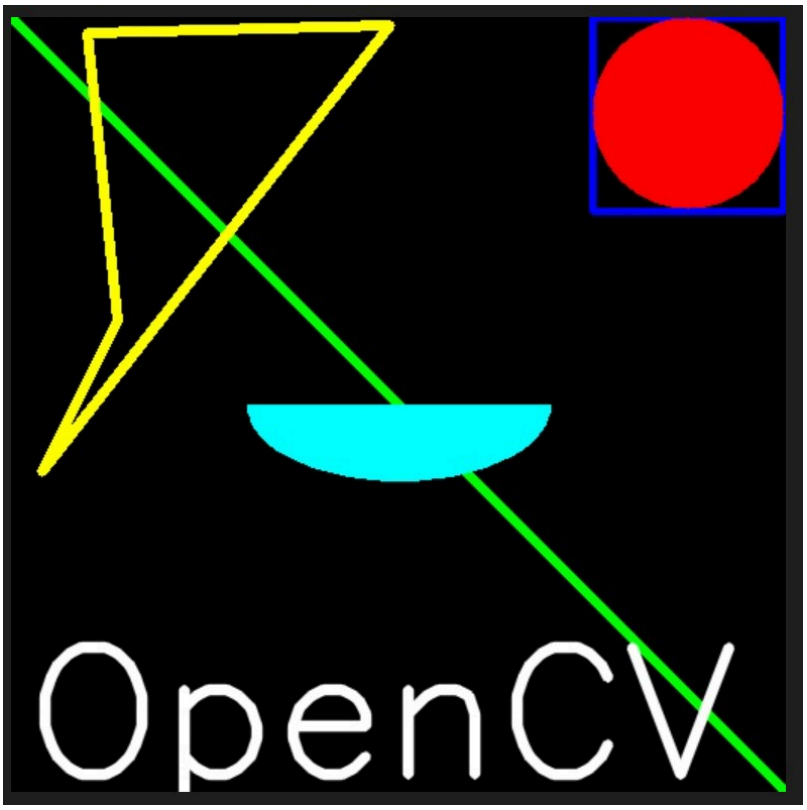
常用字体速查（挑几个记住就好）：

常量	外观说明	推荐场景
FONT_HERSHEY_SIMPLEX	简洁无衬线	一般用途
FONT_HERSHEY_PLAIN	更小更简	小字提示
FONT_HERSHEY_DUPLEX	加粗版 SIMPLEX	标题
FONT_HERSHEY_COMPLEX	带衬线，较优雅	正式场合
FONT_HERSHEY_TRIPLEX	更粗的衬线字体	醒目标题
FONT_HERSHEY_COMPLEX_SMALL	小号复杂字体	标注

完整小例子（把上面都画一遍）

```
import numpy as np
import cv2 as cv

img = np.zeros((512, 512, 3), np.uint8)

# 绿色对角线
cv.line(img, (0,0), (511,511), (0,255,0), 5)

# 蓝色矩形框
cv.rectangle(img, (384,0), (510,128), (255,0,0), 3)

# 红色实心圆
cv.circle(img, (447,63), 63, (0,0,255), -1)
```

```
# 青色半椭圆（填充）
cv.ellipse(img, (256,256), (100,50), 0, 0, 180, (255,255,0), -1)

# 黄色多边形
pts = np.array([[250,5],[20,300],[70,200],[50,10]], np.int32)
pts = pts.reshape((-1,1,2))
cv.polylines(img, [pts], True, (0,255,255), 5)

# 写大字
cv.putText(img, 'OpenCV', (10,500),
           cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 4, (255,255,255), 5, cv.LINE_AA)

cv.imwrite('/home/ptz/cv-course/test_git/learn1.3/1.3.jpg',img)
```



快速记忆口诀

- 颜色永远是 BGR 顺序（注意不是RGB）
- 想填充 → thickness = -1
- 线要漂亮 → lineType = cv.LINE_AA
- 多边形点一定要 reshape成 (-1,1,2)
- 文字位置是左下角坐标